1.

(1) 令 $\xi(x) := (\forall y\,(x+y=y+x))$, 欲证明 $\forall x\,\xi(x)$.

$$\dfrac{\dfrac{\forall x\,\varphi(x)}{0+y=y}\,(\forall\mathrm{E}) \qquad \dfrac{\dfrac{\forall x\,(x+0=x)}{y+0=y}\,(\forall\mathrm{E})}{y=y+0}\,(\mathrm{RI}_2^*)}{\xi(0)}\,(\mathrm{RI}_3^*)$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\xi(x)]_1}{x+y=y+x}\,(\forall\mathrm{E})}{S(x+y)=S(y+x)}\,(\mathrm{RI}_4^*) \qquad \dfrac{\forall x\,\forall y\,(x+S(y)=S(x+y))}{y+S(x)=S(y+x)}\,(\forall\mathrm{E})}{S(x+y)=y+S(x)}\,(\mathrm{RI}_3^*)$$

$$\dfrac{\dfrac{\forall y\,\psi(y)}{\psi(y)}\,(\forall\mathrm{E})}{S(x)+y=S(x+y)}\,(\forall\mathrm{E})$$

$$\dfrac{\xi(0) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{S(x)+y=S(x+y) \quad S(x+y)=y+S(x)}{S(x)+y=y+S(x)}\,(\mathrm{RI}_3^*)}{\xi(S(x))}\,(\forall\mathrm{I})}{\xi(x)\to\xi(S(x))}\,(\to\mathrm{I})_1}{\forall x\,\xi(x)\to\xi(S(x))}\,(\forall\mathrm{I})}{\xi(0)\wedge(\forall x\,\xi(x)\to\xi(S(x)))}\,(\wedge\mathrm{I})$$

$$\dfrac{\xi(0)\wedge(\forall x\,\xi(x)\to\xi(S(x))) \quad (\xi(0)\wedge(\forall x\,\xi(x)\to\xi(S(x))))\to(\forall x\,\xi(x))}{\forall x\,\xi(x)}\,(\to\mathrm{E})$$

(2) 令 $\eta(x) := (\exists z(0=x+z)\to x=0)$, 欲证 $\forall x\,\eta(x)$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[0=S(x)+z]_1 \qquad \dfrac{\dfrac{\forall y\psi(y)}{\psi(z)}\,(\forall\mathrm{E})}{S(x)+z=S(x+z)}\,(\forall\mathrm{E})}{}\,(\mathrm{RI}_3^*) \qquad [\exists z\,(0=S(x)+z)]_2}{0=S(x+z)} \qquad \dfrac{\forall x\,\neg(0=S(x))}{\neg(0=S(x+z))}\,(\forall\mathrm{E})}{\bot}\,(\to\mathrm{E})}{\neg(0=S(x)+z)}\,(\to\mathrm{I})_1}{\forall z\,\neg(0=S(x)+z)}\,(\forall\mathrm{I})}{\bot}\,(\to\mathrm{I})}{x=0}\,(\bot)}{\eta(S(x))}\,(\to\mathrm{I})_2$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\eta(x)]_3 \quad \eta(S(x))}{\eta(x)\to\eta(S(x))}\,(\to\mathrm{I})_3}{\forall x\,\eta(x)\to\eta(S(x))}\,(\forall\mathrm{I}) \qquad \dfrac{[\exists z\,(0=0+z)]_4 \quad 0=0}{\eta(0)}\,(\to\mathrm{I})_4}{\eta(0)\wedge(\forall x\,\eta(x)\to\eta(S(x)))}\,(\wedge\mathrm{I})$$

$$\dfrac{\eta(0)\wedge(\forall x\,\eta(x)\to\eta(S(x))) \quad (\eta(0)\wedge(\forall x\,\eta(x)\to\eta(S(x))))\to\forall x\,\eta(x)}{\forall x\,\eta(x)}\,(\to\mathrm{E})$$

2.

(1)

$$\phi_A := \exists x\ (A(x) \wedge (\forall y\ (A(y) \to x = y))).$$

(2)

$$\mathrm{func}(R, X, Y) := (\forall x\ \forall y\ ((x, y) \in R \to x \in X \wedge y \in Y)) \wedge (\forall x\ (x \in X \to \phi_{(x,\cdot)\in R})).$$

3.

(1) 反证, 若存在这样一对 x, y. 由配对公理和分离公理模式, 存在集合 $z = \{x, y\} \neq \varnothing$. 由于 $x \in y$, $x \in (y \cap z)$, $y \cap z \neq \varnothing$, 同理 $x \cap z \neq \varnothing$, 则 z 不满足正则公理, 矛盾. 所以这样一对 x, y 不存在.

(2) 反证, 若存在这样一列 $x_0, x_1, \cdots$. 由配对公理, 存在单点集列 $\{x_0\}, \{x_1\}, \cdots$. 由选择公理, 存在集合 $z = \{x_0, x_1, \cdots\}$. 然而对于任意 $y \in z$, 存在 $i \in \mathbb{N}$ 使得 $y = x_i$, 此时 $y \cap z = x_i \cap z \ni x_{i+1}$, 所以 $y \cap z \neq \varnothing$, 违反正则公理, 矛盾. 所以不存在这样一列集合.

(3) 反证, 若正则公理不成立, 则能取 $x \neq \varnothing$, 使得 $\forall y\ (y \in x \to x \cap y \neq \varnothing)$. 任取 $x_0 \in x$, 归纳地, 设满足要求的 $x_0, \cdots, x_n$ 存在且 $x_n \in x$, 由假设, $x_n \cap x \neq \varnothing$, 可以任取 $x_{n+1} \in (x_n \cap x)$, 此时 $x_{n+1} \in x_n$ 且仍然 $x_{n+1} \in x$. 这与 $x_0, x_1, \cdots$ 的不存在性矛盾. 所以正则公理成立.

4.

$\mathrm{ZFC} + \Gamma$ 是完备且一致的, 但不违背 Gödel 不完备定理. 以图灵机证法为例, Gödel 不完备性由如下过程证明:

- 若系统上存在一台图灵机 $\mathrm{Verifier}(\varphi, \mathrm{proof})$, 且系统是完备的, 则可以构造证明器 $\mathrm{Test}(\varphi)$ 在有限步内判定系统中任意命题 φ 的真伪. 若系统一致且可以描述图灵机停机问题, 则 Test 可以正确判定停机问题, 得到矛盾.

在 $\mathrm{ZFC} + \Gamma$ 下, 系统完备, 一致, 可以描述停机问题, 但不存在 $\mathrm{Verifier}$, 因为 $\text{〝}\varphi_k\text{〞} \overset{?}{\in} T_{k-1} \cup F_{k-1}$ 不能由图灵机在有限步内判定, 不可能在图灵机中枚举 Γ 内的每条公理 (即 Γ 不是递归可枚举的). 这导致 Gödel 不完备性证明在 $\mathrm{ZFC} + \Gamma$ 上失效.